

Ihr Lernstoff

Computational Chemistry

MASTER OF SCIENCE (M. SC.)

Studienbereich Chemie

Strukturen in Komplexen und Festkörpern **6 cp**

Komplexchemie: Formulierung und Nomenklatur, VSEPR, Koordinationspolyeder, Stabilität, 18-Elektronen-Regel, quantenchemische Betrachtung der Komplexbindung, Ligandenfeldtheorie

Festkörperchemie: Strukturtypen von Elementen, AB-, AB₂-, AB₃- und ausgewählten ternären Verbindungen

Chemie der Energiespeicher in der Elektromobilität **6 cp**

Technologien und Thermodynamik von Energiespeichern, Spezielle Anwendungen und Betriebsstrategien von Energiespeichern, Wasserstoffspeicher- und Wasserstofftechnologien, Energiespeicher und Wasserstofftechnologien in der Energiewende, Chemie der Elektroden für elektrische Energiespeicher

Metallorganik **6 cp**

Geschichte der metallorganischen Chemie: Kakodyl, Zeisesalz, Platin-Ethylen-Komplex, Nickelcarbonyl

Einteilung: nach dem Metall, nach typischen Strukturelementen, nach der Wertigkeit des Metalls, nach der Position im PSE

Nomenklatur: Metallorganyle, Metallocen, Haptizität

Kinetik und Katalyse **6 cp**

Kinetik: Bestimmung von Reaktionsgeschwindigkeiten, Beeinflussung der Reaktionsgeschwindigkeit durch Druck, Temperatur sowie Lösungsmittel, kinetische vs. thermodynamische Stabilität, Pharmakokinetik, kinetische Hemmung

Katalyse: Einfluss des Katalysators auf die Aktivierungsenergie, Boltzmann-Verteilung, Biokatalysatoren und Enzyme, homogene, heterogene Katalyse, Katalysatorarten

Studienbereich Computerchemie

Betriebssysteme und Rechnerarchitektur **6 cp**

Kennenlernen gängiger Betriebssysteme: Einführung in UNIX, Dateisystem, Editor, Prozesssystem, Shell, Textfilter, vernetzte UNIX-Systeme, Schnittstellen, Grafische Benutzeroberfläche, Tools, Grundlagen der Betriebssysteme, Architektur, Prozesse und Threads, Koordinierung paralleler Prozesse, Ressourcen (Betriebsmittel), Speicherverwaltung, Ein-/Ausgabesystem, Dateiverwaltung, Probleme des praktischen Einsatzes von Betriebssystemen, Grundlagen der Rechnerarchitekturen, Von-Neumann-Konzept, Architektur eines Prozessors, Maschinenorientierte Programmierung, Arbeitsspeicher

Computational Chemistry anorganisch und Labor **6 cp**

Theorie: Ab-initio-Methoden, Born-Oppenheimer-Näherung, Dichtefunktional-Theorie, Geometrieoptimierung

Praxis: Die Studierenden führen zunächst in Heimarbeit Berechnungen zu einfachen Systemen durch und festigen dadurch ihre Kenntnisse im Umgang mit dem quantenchemischen Computerprogramm ABINIT. In der anschließenden Laborphase nutzen Sie die Vorbereitung, um mit der bereitgestellten Rechenkapazität Simulationen größerer Komplexität durchführen zu können.

Computational Chemistry organisch und Labor**6 cp**

Theorie: Hartee-Fock-Methode, Post-HF-Methoden

Eingabeparameter: Generierung der Atomkoordinaten „von Hand“ sowie mithilfe spezieller Programmtools, Wahl des Basissatzes und der Abbruchbedingungen.

Auswertung: Die Studierenden werten die berechneten Datensätze aus und bestimmen anhand ihrer Auswertung die geforderten chemischen bzw. physikalischen Moleküleigenschaften.

Numerische Verfahren in der Quantenchemie**6 cp**

Näherungsverfahren: Näherungsweise Bestimmung mathematischer Größen insbesondere im Hinblick auf deren Anwendung im Bereich von Simulationen zur Bestimmung von Materialeigenschaften.

Störungsrechnung: Klassisch-mechanische Behandlung des Wasserstoffatoms, Matrixdarstellung von Operatoren und Variationsprinzip, Störungstheorie

Dichte-Funktional-Theorie: Reduzierung der Freiheitsgrade beim Übergang von Elektronen zur Elektronendichte, Austausch-Korrelation-Funktionale, Self-Consistent-Field



WILHELM BÜCHNER
HOCHSCHULE

Eine Hochschule der Klett Gruppe

Wilhelm Büchner Hochschule
Hilpertstraße 31, 64295 Darmstadt



06151 3842-404
(Mo.-Fr. 8:00 bis 19:00 Uhr)



beratung@wb-fernstudium.de



www.wb-fernstudium.de



ACQUIN
Akkreditierungs-
Zertifizierungs- und
Qualitätssicherungs-
Institut



Folgen Sie uns auf

